Kohesion och koppling ...

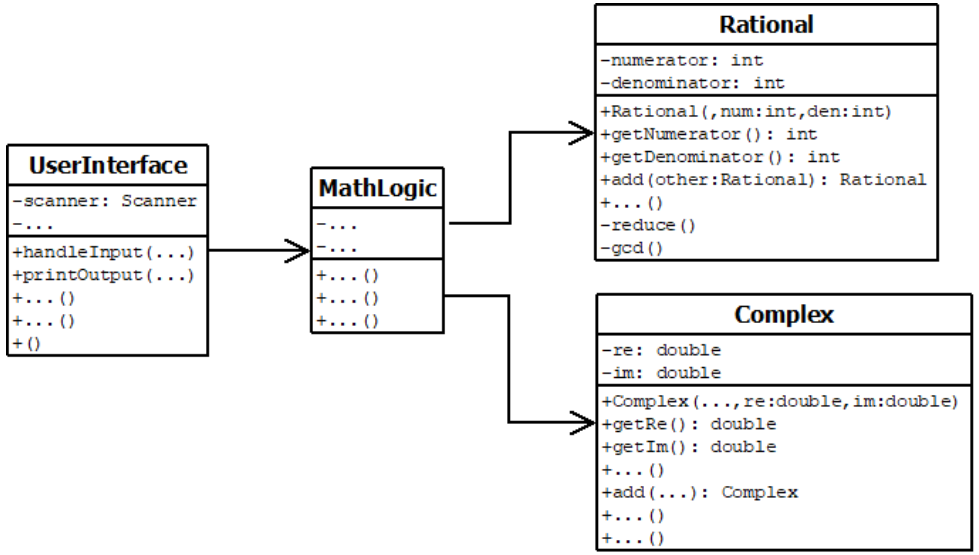
... i objektorienterad programmering

Hög kohesion

- Kohesion ≈ inre sammanhållning
- I objektorienterad programmering:
  En klass, eller ett paket, med hög kohesion är självständig och ämnad för något specifikt
- En klass abstraherar en och endast en sak/roll i applikationen
  - Klassen har endast datamedlemmar för det klassen abstraherar
  - Klassen har endast de metoder/funktioner som behövs för det klassen abstraherar

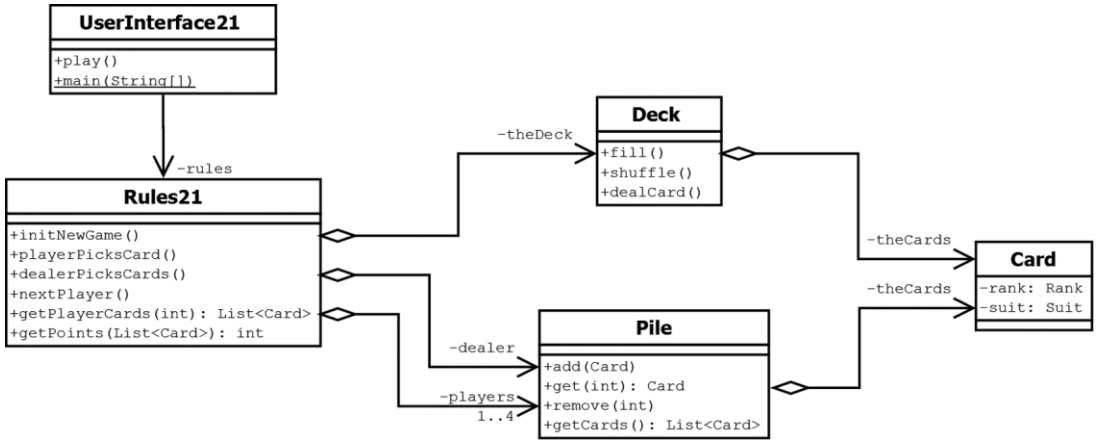
Hög kohesion exempel

- Exempel 1: Vi ska skriva kod för att göra matematiska beräkningar, t.ex. rationella och komplexa tal, och presentera resultatet av dessa i ett användargränssnitt
- Logik och data för beräkningarna skrivs i separata klasser (som enbart utför beräkningar och levererar resultat).
  - En klass för rationella tal …
  - … en annan för komplexa tal
- Användargränssnittet är en separat klass, som hämtar resultat från beräkningsklassen och presenterar detta.
- Fördelar?



Hög kohesion exempel

- Exempel 2: Vi ska skriva kod för ett kortspel, med spelkort, kortlek, händer och regler.
- Vi skriver separata klasser för spelkort (Card), kortlek (Deck), spelares händer (Pile) respektive regler och poängberäkning (Rules?).
- Klasserna har endast data och metoder för sina respektive roller.
- Fördelar?



Hög kohesion - fördelar

- Det är lättare att förstå hur man ska implementera en klass med hög kohesion eftersom den modellerar en enda sak/roll
  - Koden för klassen blir dessutom relativt begränsad
- Det är lättare att testa klassen när den modellerar endast en sak och är begränsad …
  - … och testerna kan ofta göras oberoende av andra klasser
- Klasser med hög kohesion kan oftare återanvändas i liknande sammanhang
  - Card, Deck och Pile kan användas i kortspel med andra regler förutsatt att just reglerna implementerats i en separat klass

Låg koppling

- Moduler, dvs klasser och paket, ska vara så oberoende av varandra som möjligt
- Klasser ska endast känna till varandras publika gränssnitt
  - Det inre, implementationen av klassen, ska via inkapsling vara dolt för andra klasser
  - ”Hide the implementation”
- En klass med låg koppling …
  - … använder inte globalt data,
  - … använder få, eller inga, andra externa gränssnitt

Låg koppling – hur?

- Inkapsling av allt som andra klasser inte ska, eller behöver, ha tillgång till
- Så få beroenden till andra klasser som möjligt
  - Men självklart måste beroenden finnas
- Genomtänkta publika gränssnitt, som inte ändras över tid

Låg koppling - fördelar

- Kontraktet för klassen upprätthålls
  - Andra klasser kan endast manipulera objekten på det sätt som definierats via det publika gränssnittet …
  - … resten är dolt (inkapsling)
- Det blir möjligt att ändra den inre implementationen i en klass utan att andra klasser påverkas av detta …
  - förutsatt att inga ändringar görs i klassens publika gränssnitt
- I ett större system, större kodbas, har ändringar i en klass med låg koppling minimal påverkan på övrig kod/klasser